

17.0 PEMODELAN STRUKTUR PIPE SLEEPER - PIPE SUPPORT CGS-1 TIPE 1B

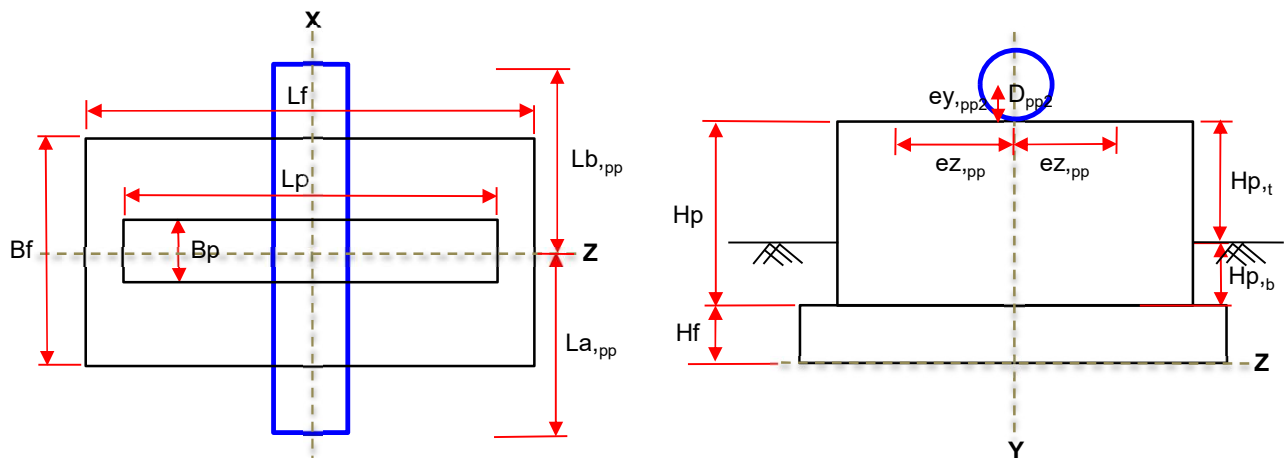
Struktur *Pipe SLEEPER - Pipe Support* CGS-1 Tipe 1B merupakan model pipe sleeper baru yang diterapkan pada PS-005 s.d. PS-007.

17.1 Properti Tanah

Area	:	DURI CGS-1
Referensi Lubang Bor	:	BM-67
Tinggi Muka Air Tanah (GWL) tidak ditemukan selama pengujian.		
Berat jenis tanah	γ_s =	19.00 kN/m ³
Berat jenis air	γ_w =	9.81 kN/m ³
Spesific gravity tanah	G_s =	2.669
Kohesi tanah	c =	0.00 kN/m ² (Perbaikan Tanah)
Sudut geser tanah	ϕ =	30.00 ° (Perbaikan Tanah)
Koefisien tekanan tanah pasif	K_p = $\tan^2 (45 + \phi / 2)$	= $\tan^2 (45 + 30 / 2)$ = 3.00

17.2 Parameter Desain

Desain *Pipe SLEEPER - Pipe Support* CGS-1 Tipe 1B dapat dilihat pada ilustrasi di bawah ini.



Dimensi *Pipe SLEEPER - Pipe Support* CGS-1 Tipe 1B

Dimensi Pedestal

Panjang penampang pedestal	L_p =	600.00 mm
Lebar penampang pedestal	B_p =	300.00 mm
Tinggi pedestal di atas permukaan tanah	$H_{p,t}$ =	500.00 mm
Tinggi pedestal di bawah permukaan tanah	$H_{p,b}$ =	200.00 mm
Tinggi total pedestal	H_p =	700.00 mm
Luas penampang pedestal	$A_p = L_p \cdot B_p$	= 0.18 m ²

Dimensi footing

Panjang minimum footing	$L_{f(min)} = L_p$	= 600.00 mm
Panjang footing	$L_f =$	1500.00 mm (OK)
Lebar minimum footing	$B_{f(min)} = B_p$	= 300.00 mm